அலகு
6

ஈர்ப்பியல்
(GRAVITATION)

வானவியலின் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்னவெனில் பூமியானது என்னவிதமான அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அதே விதமான அணுக்களால்தான் தூரத்து நட்சத்திரங்களும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கண்டறிந்ததே – ரிச்சர்டு ஃபெமென்

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- கோள்களின் இயக்கத்திற்கான கெப்ளரின் விதிகள்
- நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி
- கெப்ளர் விதிகளுக்கும், ஈர்ப்பியல் விதிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு
- ஈர்ப்புபுலம் மற்றும் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல்
- ஈர்ப்பின் முடுக்கம் மாறுபடுதல்
- விடுபடு வேகம் மற்றும் துணைக் கோளின் ஆற்றல்
- எடையின்மை பற்றிய கருத்து
- புவிமையக் கொள்கையை விட சூரிய மையக்கொள்கையையின் சிறப்பு
- எரடோஸ்தனிஸ் (Eratosthenes) முறையில் புவியின் ஆரத்தை கணக்கிடுதல்
- அண்மைக் காலத்தில் ஈர்ப்பியல் மற்றும் விண்வெளி இயற்பியலில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி

6.1 அறிமுகம்

ஒளிரும் வானத்தைப் பார்த்து நாம் எப்பொழுதும் வியக்கின்றோம். கிழக்கே சூரியன் உதிப்பது ஏன்? மேற்கே மறைவது ஏன்? வால்மீன் விண்ணில் விரைந்து செல்வது எப்படி? விண்மீன்கள் இரவில் கண்சிமிட்டுவது ஏன்? இது போன்ற கேள்விகள் பல நமக்குள் எழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன. பண்டைய காலந்தொட்டே விண்வெளியானது நம் ஆர்வத்தை தூண்டும் களமாகவே இருந்து வருகிறது. நிலவு, கோள்கள் மற்றும் விண்மீன்கள் விண்ணில் எவ்வாறு இயங்கி வருகின்றன? அவை இயங்குவதற்கான காரணம் யாது? என வியப்படைகிறோம். விண்ணில் வான்பொருள்களின் இயக்கத்தையும் அதன் காரணத்தையும் புரிந்து கொள்ள மிகச் சிறந்த சிந்தனையாளர்களான அரிஸ்டாட்டில் முதல் ஸ்டீபன் ஹாகிங் வரை முயன்றனர்.

17 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நியூட்டன் உருவாக்கிய ஈர்ப்பியல் கொள்கையானது, வான் மற்றும் புவியிலுள்ள பொருள்களின் இயக்கம் பற்றியும் அதுகுறித்து எழுந்த பல கேள்விகளுக்கும் விடைகளைத் தந்தது. கடந்த மூன்று நூற்றாண்டுகளாகத் தொடர்ந்து வானியல் ஆய்வுகள் பல நடைபெற்றுள்ள போதும், இன்றளவும் ஈர்ப்பியல் துறையானது இயற்பியலில் ஆய்வுகள் மிக அதிகமாக நிகழும் களமாகவே உள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு, "ஈர்ப்பியல் அலைகள்" (gravitational Waves) கண்டுபிடிப்புக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த ஈர்ப்பியல் அலைகள் குறித்து கருத்தளவில் 1915 ஆம் ஆண்டிலேயே ஐன்ஸ்டீன் முன்னறிவிப்பு செய்திருந்தார். கோள்களின் இயக்கம் குறித்த புரிதல், விண்மீன்கள் மற்றும் விண்மீன் கூட்டங்கள் உருவாகும் விதம், கருந்துளைகள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி ஆகியவை தொடர்பான பல ஆய்வுகள் கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 1 06-01-2023 16:03:38